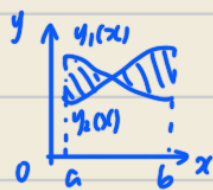


第十章 一元函数积分学的几何应用

一. 平面图形面积

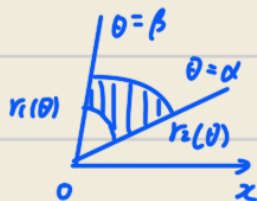
1. $y=y_1(x), y=y_2(x), x=a, x=b (a < b)$ 所围图形面积:

$$S = \int_a^b |y_1(x) - y_2(x)| dx$$



2. $r=r_1(\theta), r=r_2(\theta), \theta=\alpha, \theta=\beta (0 < \beta - \alpha \leq 2\pi)$ 所围曲边扇形面积:

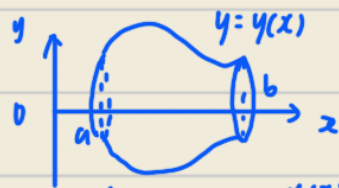
$$S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta |r_1^2(\theta) - r_2^2(\theta)| d\theta$$



二. 旋转体体积

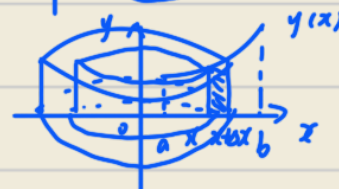
1. $y=y(x), x=a, x=b (a < b)$ 与 x 轴所围曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积:

$$V_x = \int_a^b \pi y^2(x) dx$$



2. $y=y(x), x=a, x=b (0 \leq a < b)$ 与 x 轴所围曲边梯形绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积:

$$V_y = 2\pi \int_a^b x |y(x)| dx$$



3. 平面曲线绕定直线旋转: 平面曲线 $L: y=f(x), a \leq x \leq b$. 定直线: $Ax+By+C=0$. 过 L 的任一条垂线与 L 至多一个交点.

$$V = \frac{2}{(A^2+B^2)^{3/2}} \int_a^b [Ax+By+C]^2 |Af'(x)-B| dx$$

三. 函数的平均值

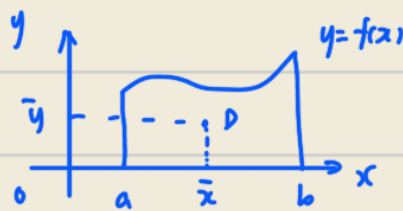
设 $x \in [a, b]$, 函数 $y(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值 $\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b y(x) dx$. 由积分中值定理: $\bar{y} = y(\xi), \xi \in [a, b]$.

四. 其他几何应用

1. 平面上曲边梯形的形心坐标公式: 平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq f(x), a \leq x \leq b\}$. $y=f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 形心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$.

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x d\sigma}{\iint_D d\sigma} = \frac{\int_a^b dx \int_0^{f(x)} x dy}{\int_a^b dx \int_0^{f(x)} dy} = \frac{\int_a^b x f(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}$$

$$\bar{y} = \frac{\iint_D y d\sigma}{\iint_D d\sigma} = \frac{\int_a^b dx \int_0^{f(x)} y dy}{\int_a^b dx \int_0^{f(x)} dy} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}$$



2. 平面曲线的弧长: 本质: $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \Rightarrow s = \int_a^b \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$

(1) 直角坐标方程 $y=y(x) (a \leq x \leq b)$: $s = \int_a^b \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx$.

(2) 参数方程 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$: $s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$.

(3) 极坐标方程 $r=r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$: $s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$.

3. 旋转曲面的面积(侧面积): 本质: $S = \int_a^b 2\pi |f(x)| ds$ 算体积用 dx , 算侧面积用 ds .

(1) 曲线 $y=f(x) (a \leq x \leq b)$: $S = 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx$.

(2) 曲线 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta, x'(t) \neq 0)$: $S = 2\pi \int_\alpha^\beta |y(t)| \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} dt$.

(3) 曲线 $r=r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$: $S = 2\pi \int_\alpha^\beta |r(\theta) \sin \theta| \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$

4. 平行截面面积为已知的立体体积: 垂直于 x 轴的平面截立体 Ω 所得截面面积为 x 的连续函数 $A(x)$. 则 Ω 体积为 $V = \int_a^b A(x) dx$.